

Sistema de Controle dos Índices de Conforto Térmico

Como analisar os dados: leitura, agregação de 15 minutos e resumo horário

Guia de referência técnica — versão 1.0

Gerado a partir da implementação em `agregacao.py` e `database.py`.

Sumário

- 1. Visão geral: por que três camadas de dados
- 2. Camada 1 — Leitura bruta (tempo real)
- 3. Camada 2 — Agregados de 15 minutos
- 4. Camada 3 — Resumo horário e classificação de status
- 5. Como e quando a consolidação roda
- 6. Consultando os dados pela API
- 7. Como ler os índices (ITU, ITUV, IGNU) e o que fazer com cada status
- 8. Roteiro prático de análise: diário, semanal e por lote
- 9. Perguntas frequentes

1. Visão geral: por que três camadas de dados

O sistema grava uma leitura bruta a cada ciclo do coletor (por padrão, a cada 1 a 5 minutos, conforme $\text{intervaloLeituraSegundos} / \text{intervaloGravacaoMinutos}$). Isso é necessário para o controle automático de ventiladores e nebulizadores responder rápido, mas não é o formato mais prático para analisar tendência ou gerar relatório: uma granja com meses de operação acumula centenas de milhares de linhas, e a literatura de conforto térmico (ITU, ITGU/IGNU) tradicionalmente reporta os índices em **base horária**, não minuto a minuto.

Por isso, o sistema consolida a leitura bruta automaticamente em duas camadas derivadas, cada uma pensada para um uso diferente:

Camada	Granularidade	Para que serve
Leitura bruta leituras	1–5 min	Controle em tempo real dos equipamentos e gráfico "ao vivo" da tela Principal.
Agregado agregados_15min	15 min	Gráfico de tendência mais longo (dias/semanas) sem varrer todas as leituras brutas.
Resumo horário resumos_horarios	1 hora	Relatório e análise científica: média horária do índice, status e % de tempo em cada faixa.

As três camadas convivem no mesmo banco — nada é descartado. A leitura bruta continua disponível para auditoria fina; os agregados só poupam trabalho de quem está olhando tendência ou gerando relatório.

2. Camada 1 — Leitura bruta (tempo real)

Cada linha da tabela `leituras` é o resultado de um ciclo de cálculo de uma zona: entradas medidas (temperatura, umidade etc.), o valor do índice calculado e o status resultante (Conforto / Alerta / Perigo / Emergência). É a fonte de tudo — as camadas 2 e 3 são calculadas a partir dela, nunca o contrário.

Use esta camada quando precisar do valor exato de um instante específico (por exemplo, investigar um alarme que disparou às 14h32) ou para auditoria. Para acompanhar tendência ao longo de várias horas ou dias, prefira as camadas 2 e 3 — elas mostram o mesmo padrão com muito menos pontos para navegar.

3. Camada 2 — Agregados de 15 minutos

A cada janela fechada de 15 minutos (00–15, 15–30, 30–45, 45–00), o sistema calcula a **média**, o **mínimo** e o **máximo** do valor do índice, além da média de cada variável de entrada (temperatura de bulbo seco, bulbo úmido, umidade relativa, velocidade do ar, temperatura de globo negro, ponto de orvalho — as que existirem para aquele índice/zona).

Campos gravados por janela:

Campo	Significado
<code>janela_inicio</code>	Início da janela de 15 min (ex.: 14:00:00 = janela 14:00–14:15).

Campo	Significado
amostras	Quantas leituras brutas entraram nessa média (varia conforme o intervalo de gravação configurado).
valor_medio / minimo / maximo	Estatística do índice dentro da janela.
entradas_medias	Média de cada variável de entrada na janela (ex.: {"tbs": 27.4, "ur": 68.0}).

Use esta camada para montar gráficos de tendência de várias horas ou dias: a curva fica visualmente idêntica à leitura bruta, mas com 1/15 dos pontos (ou menos, dependendo do intervalo de gravação configurado).

4. Camada 3 — Resumo horário e classificação de status

A cada hora fechada, o sistema recalcula a partir da leitura bruta (não dos agregados de 15 min, para não perder precisão nos percentuais):

- **Média, mínimo e máximo** do índice na hora.
- **Status da média:** o valor médio da hora é classificado de novo pelas mesmas faixas usadas na leitura em tempo real (ver seção 7). É o número que a literatura científica reporta como "ITU/IGNU da hora X".
- **Percentual de tempo em cada status** (Conforto / Alerta / Perigo / Emergência) dentro daquela hora — ou seja, das leituras brutas que caíram naquela hora, que fração de cada uma foi classificada em cada faixa.

Atenção a uma sutileza importante: o status da média e o percentual de tempo em cada status são calculados de formas diferentes e podem, legitimamente, não bater. Uma hora pode ter 75% das leituras em "Conforto" e mesmo assim o status da média sair como "Alerta", se os 25% restantes foram picos suficientemente altos para puxar a média para cima. Nesse caso, o percentual de tempo é o dado mais informativo — ele mostra que a maior parte da hora esteve tranquila, mesmo com um pico pontual.

Campo	Significado
hora_inicio	Início da hora consolidada (ex.: 14:00:00 = hora 14h–15h).
amostras	Quantidade de leituras brutas usadas.
valor_medio / minimo / maximo	Estatística do índice na hora.
status_da_media	Classificação da média horária (Conforto/Alerta/Perigo/Emergência).
pct_conforto / pct_alerta / pct_perigo / pct_emergencia	% das leituras da hora em cada faixa. Somam 100%.

5. Como e quando a consolidação roda

A consolidação é feita pelo módulo `agregacao.py` e é chamada automaticamente ao final de cada ciclo do coletor automático (não é preciso agendar nada à parte). Duas características importantes:

- **Só processa janelas fechadas.** A janela de 15 min ou a hora em andamento nunca é consolidada — apenas as que já terminaram. Isso evita gravar uma "média parcial" que mudaria se você consultasse de novo minutos depois.
- **É idempotente.** Rodar a consolidação de novo sobre uma janela que já foi processada apenas recalcula o mesmo resultado (substitui, não duplica). Se o coletor ficar um tempo desligado e voltar, ele consolida todas as janelas pendentes acumuladas na próxima execução — nada se perde.

Isso também vale para zonas desativadas: se uma zona foi desligada mas ainda tem leitura bruta sem consolidar de quando estava ativa, essa leitura é consolidada normalmente.

6. Consultando os dados pela API

Duas rotas novas somam-se às já existentes:

Rota	Parâmetros	Retorna
GET /api/zonas/<id>/agregados-15min	limite (padrão 96 = 24h)	Lista de janelas de 15 min, mais antiga → mais recente.
GET /api/zonas/<id>/resumo-horario	limite (padrão 168 = 7 dias), data_inicio, data_fim (AAAA-MM-DD)	Lista de resumos horários, mais antigo → mais recente.

Exemplo — últimas 24h em agregados de 15 min da zona 1:

```
GET /api/zonas/1/agregados-15min?limite=96
```

Exemplo — resumo horário de uma semana específica da zona 1:

```
GET /api/zonas/1/resumo-horario?data_inicio=2026-07-13&data_fim=2026-07-19
```

As duas rotas devolvem JSON e seguem o mesmo padrão de erro das demais rotas do sistema (zona inexistente → 404; parâmetro inválido → 400 com mensagem).

7. Como ler os índices e o que fazer com cada status

O sistema classifica cada leitura (e cada média horária) em quatro faixas. O significado prático de cada uma, independente do índice específico (ITU, ITUV ou IGNU) ou da espécie:

Status	O que significa
Conforto	Ambiente dentro da zona termoneutra. Nenhuma ação necessária.
Alerta	Início do desconforto. É o momento de checar ventilação/nebulização antes que piore — não é emergência.
Perigo	Estresse térmico relevante; produtividade e bem-estar já afetados. Intervenção ativa recomendada.
Emergência	Risco à saúde/sobrevivência do lote. Ação imediata.

As faixas exatas (em que valor cada status começa) dependem do índice e da espécie/fase configurada na zona — estão centralizadas em `conforto_termico/thermal_indices.py` e são as mesmas usadas tanto na leitura em tempo real quanto no cálculo de `status_da_media` do resumo horário, garantindo que os dois números sejam sempre comparáveis.

Nota sobre atualidade científica: durante a reconstrução deste sistema, também foi revisado se ITU/ITUV/IGNU continuam sendo os índices mais usados na prática brasileira atual. A resposta é "em grande parte sim, mas não sozinhos" — índices mais recentes como o HLI/AHL (bovinos) e abordagens de lógica fuzzy vêm ganhando espaço em pesquisa aplicada. Isso não invalida os cálculos deste sistema, mas é um bom motivo para revisar periodicamente se as faixas de referência configuradas continuam adequadas ao seu contexto.

8. Roteiro prático de análise

Análise do dia a dia (operação)

- Acompanhe o gráfico em tempo real (leitura bruta) para reagir a picos.
- Ao final do dia, olhe o `resumo-horario` das últimas 24h: horas com `status_da_media` em Perigo/Emergência indicam quando o ambiente mais precisou de atenção — normalmente picos de calor no meio da tarde.

Análise semanal (tendência)

- Consulte `resumo-horario` com `data_inicio/data_fim` cobrindo os últimos 7 dias.
- Compare o `pct_conforto` diário: uma queda consistente de um dia para o outro é um sinal de alerta mais confiável do que um pico isolado.
- Use `agregados-15min` para visualizar a curva completa da semana num gráfico sem sobrecarregar com pontos demais.

Relatório por lote/ciclo de produção

- No fim do lote, puxe `resumo-horario` do período inteiro com `data_inicio/data_fim`.
- Calcule a média dos `pct_conforto` horários do período: é um indicador direto de qualidade ambiental do lote, comparável entre lotes diferentes.

- Cruze picos de `valor_maximo` horário com registros de desempenho (ganho de peso, mortalidade, produção de leite) para investigar correlação — a aba **Análises** do dashboard já mostra a estatística acumulada por zona para esse tipo de comparação.

9. Perguntas frequentes

A leitura bruta é apagada depois de consolidada?

Não. As três camadas coexistem. A leitura bruta só é removida se o usuário explicitamente limpar o histórico pela rota de reset — e, nesse caso, os agregados e resumos correspondentes também são limpos, para não deixar estatística baseada em dado que não existe mais.

Por que a hora atual (em andamento) não aparece no resumo horário?

Por design: só se consolida hora e janela de 15 min já **fechadas**. Consolidar uma hora incompleta geraria uma média que mudaria a cada consulta, o que atrapalha comparação entre relatórios gerados em momentos diferentes.

Preciso configurar algo para a consolidação funcionar?

Não. Ela roda automaticamente a cada ciclo do coletor automático assim que há zonas com leitura bruta gravada. Não há tarefa agendada (cron) nem processo separado para manter.

Os percentuais de status podem não somar 100%?

Não — `pct_conforto` + `pct_alerta` + `pct_perigo` + `pct_emergencia` sempre soma 100% (arredondamento de 1 casa decimal pode, raramente, gerar 99,9% ou 100,1%; isso é só efeito visual do arredondamento, não um erro de cálculo).

Documento gerado automaticamente a partir da implementação do sistema. Para detalhes de cada fórmula de índice, consulte `conforto_termico/thermal_indices.py` no código-fonte.